

LOS 6 ERRORES QUE ARRUINAN TU HORMIGON

(y como evitarlos antes de que sea tarde)

Guia practica para constructores, albaniles y autoconstructores que quieren obras duraderas sin sorpresas, sin retrabajos y sin perder plata.



La historia de Don Ramon (y por que este ebook puede salvarte la obra)

Don Ramon llevaba 22 anos en la construccion. Habia levantado de todo: tapias, contrapisos, columnas, hasta un par de losas para vecinos. Se consideraba "de los que saben". Hasta que llego el dia que acepto hacer la losa de la casa de su hija.

Era enero. Sol pleno, 34 grados C, viento seco. Don Ramon mezclo "a ojo", como siempre. Le echo un poco mas de agua porque "la mezcla estaba muy dura". Tiro la losa, la aliso, le paso la llana y se fue tranquilo a tomarse una cerveza. Total, manana volvia.

A las 48 horas, la losa estaba surcada de grietas finitas, como una tela de arana. A los 15 dias, una esquina se hundio. A los 3 meses, hubo que picar todo y volver a colar. El costo? Casi 2.000 dolares de su bolsillo, una semana de obra perdida, y la cara de su hija que nunca va a olvidar.

Te ha pasado algo parecido? O conoces a alguien al que le paso? Tranquilo: no es por falta de oficio. Es por falta de informacion clara, ordenada y al alcance de la mano en el momento exacto.

Este ebook es justo lo que Don Ramon hubiera querido tener antes de empezar esa losa. Es una guia corta, directa y sin vueltas, donde te mostramos los 6 errores que mas arruinan obras de hormigon en Latinoamerica, por que pasan, y -lo mas importante- como evitarlos con pasos concretos que puedes aplicar manana mismo en obra.

Si seguis lo que vas a leer en las proximas paginas, te prometemos tres cosas:

- **Vas a AHORRAR PLATA:** menos retrabajos, menos material desperdiciado, menos reclamos.
- **Vas a EVITAR DOLORES DE CABEZA:** obras que se entregan a tiempo y sin reclamos del dueño.
- **Vas a CONSTRUIR PARA DECADAS:** hormigon que envejece bien y aguanta lo que tenga que aguantar.

Imprimilo, subrayalo, llevalo a obra dentro del bolsillo del pantalon. Compartilo con tu maestro mayor o con tu cuadrilla. Y, sobre todo, usalo. Porque la diferencia entre una obra que dura 5 anos y una que dura 50 muchas veces no esta en el material... esta en como lo trataste.

* * *

Listo, agarra un cafe (o un mate). Empezamos.

#01

GRIETAS Y FISURAS

Esas "telitas de arana" que aparecen a los pocos días



CREACOM
HORMIGONERA

HORMIGÓN PREMEZCLADO CERTIFICADO

H - 180 RESISTENCIA INICIAL

180
kg/cm²

IDEAL PARA ACERAS, CONTRAPISOS,
BORDILLOS Y RELLENOS DONDE NO HAY
CARGA DE PESO ESTRUCTURAL. ES LA BASE
PERFECTA PARA UN ACABADO LIMPIO.

CREACOM HORMIGONERA
0899 752 752

EL PROBLEMA QUE VAS A RECONOCER

Colaste la losa, el contrapiso o la vereda, y al día siguiente (o a los 2-3 días) aparecen grietas finitas que se cruzan entre sí. Algunas parecen un mapa de carreteras; otras se ven como pelitos. Al principio parecen "cosa de nada", pero con el tiempo se abren, dejan pasar agua y empiezan los problemas.

POR QUE TE PASA? (la causa raíz)

Casi siempre es una de estas tres cosas (o las tres juntas): le echaste demasiada agua a la mezcla para que fuera "mas facil de trabajar" (eso debilita el hormigon un monton); no curaste la superficie como debias; o dejaste el hormigon fresco a la intemperie con sol fuerte y viento seco, que le chupan el agua antes de que pueda fraguar bien. El hormigon necesita el agua para endurecer, no para que vos la trabajes comodo.

COMO EVITARLO (paso a paso)

- Respeta la dosificacion: para una losa tipica usa 1 bolsa de cemento (50 kg) + 2 carretillas de arena + 3 carretillas de grava + maximo 22-25 litros de agua. Ni un litro mas.
- Si la mezcla esta "muy dura", NO le agregues agua. Agregale un aditivo plastificante (vale 5 dolares la botella y te salva la obra).
- Cubri el hormigon fresco con arpillera humeda, plastico o film durante 7 dias. Rocia con agua 2 a 3 veces por dia.
- En verano: cola temprano (antes de las 10 AM) o al atardecer. Protege del viento con plasticos verticales las primeras 48 horas.

SECRETO DE EXPERTO

Despues de alisar, espera 30 minutos y pasale una escoba de pelo blando MUY suavemente. Ese pequeno "rugoseado" superficial libera tensiones y reduce hasta un 70% las grietas por contraccion plastica. Lo usan los mejores losadores de Argentina y Mexico y casi nadie lo cuenta.

#02

HORMIGON QUE NO ALCANZA RESISTENCIA

Lo picas con el martillo y se desgrana como galleta



EL PROBLEMA QUE VAS A RECONOCER

Pasaron los 28 días, vas a apoyar una pared sobre la base o a desencofrar una columna, y notas que el hormigón se siente "blando". Lo golpeas con un martillo y se descascara, suena hueco o se desgrana. Eso significa que NO alcanza la resistencia que necesitabas (las famosas mezclas H-210 o H-240 que tanto se emplean en proyectos estructurales y residenciales).

POR QUE TE PASA? (la causa raíz)

Tres culpables principales: relación agua/cemento incorrecta (otra vez el agua de más), cemento vencido o mal almacenado (estaba en una bolsa endurecida en una esquina del depósito?), o áridos sucios con tierra, polvo o materia orgánica que impiden que el cemento "agarre" bien las piedras.

COMO EVITARLO (paso a paso)

- Revisa la bolsa de cemento: NUNCA uses cemento con más de 60 días desde su fecha de envasado. Si está apelmazada o tiene grumos duros, descártala.
- Lava la arena y la grava si las ves con tierra. Un chorro de manguera sobre la pila ya hace milagros.
- Usa la "prueba del cono" casera: llena un balde sin fondo con la mezcla, levántalo despacio. Si la mezcla se hunde entre 8 y 12 cm, está perfecta. Si se desparrama, tiene mucha agua.

- Para obras importantes (losas, columnas, vigas) pedi hormigon elaborado certificado CREACOM en sus resistencias H-180, H-210, H-240 o H-280. La diferencia de precio vale lo que vas a dormir tranquilo.

SECRETO DE EXPERTO

Conserva 2 o 3 "probetas" de tu colada en cubos de 15 cm de lado. A los 28 días, lleva una a un laboratorio (cuesta menos de 20 dolares la prueba). Tener ese papelito te respalda ante el cliente y te ensena, obra tras obra, como esta saliendo tu hormigon de verdad.

#03

COQUERAS Y HUECOS EN LA SUPERFICIE

Esos "crateres" feos que aparecen cuando desencofras

03/05

¿PARA QUÉ SE USA?

El hormigón 240Kg/cm² es ideal para elementos estructurales que requieren alta resistencia y durabilidad.

-  Vigas y columnas
-  Losas y placas
-  Cimentaciones y muros de contención
-  Estructuras en general

CONSTRUIAMOS CALIDAD, CONSTRUIAMOS CONFIANZA

CREACOM

EL PROBLEMA QUE VAS A RECONOCER

Sacas el encofrado de una columna o una viga y te encuentras con que la superficie esta llena de huecos del tamaño de una uña o mas grandes. Se ven las piedras sueltas, como si el hormigon "no hubiera llegado" a todos lados. Aparte de feo, eso le quita resistencia y deja pasar la humedad.

POR QUE TE PASA? (la causa raiz)

Le faltó vibrado, punto. O lo vibraste mal: en un solo lugar, demasiado tiempo, o sin meterte en las esquinas. También puede ser que la mezcla estaba muy seca (se "segregó", las piedras se fueron por un lado y el mortero por otro), o que el encofrado tenía huecos por donde se escapaba la lechada del cemento.

COMO EVITARLO (paso a paso)

- Vibra por CAPAS: nunca coles toda la columna o viga de una sola vez. Hace capas de 40-50 cm máximo y vibra cada una antes de echar la siguiente.
- Mete el vibrador en cada capa entre 5 y 15 segundos, hasta que dejen de salir burbujas grandes. Sacalo despacio.
- Si no tienes vibrador eléctrico, usa una varilla de hierro del 8 y "pica" la mezcla en zigzag, sobre todo en las esquinas y al lado del encofrado.
- Sella los encofrados con espuma de poliuretano, cinta o burletes ANTES de colar. Cualquier hueco se traduce en una coquera.

SECRETO DE EXPERTO

Antes de colar columnas o muros altos, moja BIEN el encofrado de madera con agua. La madera seca chupa el agua de la mezcla en la cara que toca, generando exactamente lo que NO quieres: una superficie débil, porosa y con coqueras. 5 minutos de manguera te ahorran 5 horas de retoque.

#04

FISURAS POR CONTRACCION TERMICA

Cuando el sol y el frío rompen lo que vos hiciste bien

EL PROBLEMA QUE VAS A RECONOCER

Hiciste todo "bien": buena mezcla, buen vibrado, hasta curaste. Pero a los pocos días o semanas, aparecen grietas largas, rectas, que parecen cortes hechos a propósito. Suelen aparecer en losas grandes, contrapisos extensos o muros largos.

POR QUE TE PASA? (la causa raíz)

El hormigón se dilata y se contrae con los cambios de temperatura. Cuando hace mucho calor y después refresca de noche, o cuando el sol pega de un lado y la sombra está del otro, esas tensiones internas se acumulan. Si no le diste por donde "romperse a propósito" (juntas de contracción), se va a romper donde el quiera.

COMO EVITARLO (paso a paso)

- En contrapisos y veredas: corta juntas de contracción cada 3 a 4 metros, con disco diamantado o llana especial, a una profundidad de 1/3 del espesor.
- En losas: usa la regla "separación = 24 veces el espesor". Una losa de 10 cm pide juntas cada 2,40 m máximo.
- Corta las juntas DENTRO de las primeras 12 a 24 horas. Si esperas más, ya se va a haber fisurado solo.
- En climas extremos, planifica la hora de colado: nunca con más de 32 grados C ni con viento fuerte. Adapta el curado al clima del día.

SECRETO DE EXPERTO

En obras grandes, hace las juntas con un "strip" plastico apoyado sobre la malla y aplastado en el hormigon fresco con la llana. Despues se retira y queda un corte limpio. Es 10 veces mas rapido y barato que cortar con disco, y los profesionales lo usan en pisos industriales.

#05

JUNTAS FRIAS Y EMPALMES MAL HECHOS

Cuando "manana sigo" se convierte en una grieta para toda la vida



EL PROBLEMA QUE VAS A RECONOCER

Estas colando una losa o una pared grande, se te hace tarde, y decidis parar y "manana sigo". Al otro dia retomas, y a las semanas se ve una linea bien marcada justo donde dejaste de colar. Esa linea es una junta fria: una zona debil por donde despues va a pasar agua, va a aparecer eflorescencia y, en estructuras, puede comprometer la resistencia.

POR QUE TE PASA? (la causa raiz)

Cuando el hormigon ya empezo a fraguar (mas o menos a las 2 horas con calor, 4-6 horas con frio) y le echas encima hormigon nuevo, los dos materiales NO se unen quimicamente. Se quedan apenas "pegados". Si ademas la superficie esta sucia o tiene lechada, ahi ni siquiera se pegan.

COMO EVITARLO (paso a paso)

- Planifica la obra para colar SIN interrupciones grandes. Calcula bien el volumen y la cuadrilla antes de empezar.
- Si tenes que cortar: hacelo en un lugar de poco esfuerzo estructural (NUNCA en el medio de una viga o losa). Consulta al ingeniero.
- Antes de retomar: cepilla con cepillo de acero, saca toda la lechada superficial, lava con agua a presion y deja la superficie rugosa y limpia.
- Aplica un puente de adherencia (resina epoxi o latex acrilico para hormigon) justo antes de colar el nuevo hormigon. Marca toda la diferencia.

SECRETO DE EXPERTO

Si la junta fria es inevitable, deja la superficie con "hierros de espera" doblados o con barras adicionales cruzando la union. Eso transforma una junta debil en una junta armada que si transfiere esfuerzos. Lo hacen los buenos ingenieros estructurales y casi ningun albanil lo sabe.

#06

CARBONATACION Y CORROSION DEL HIERRO

El enemigo silencioso que se come tu obra desde adentro

EL PROBLEMA QUE VAS A RECONOCER



A los 5, 10 o 15 años empiezan a aparecer manchas marrones (óxido), pequeños "globitos" en la superficie y, eventualmente, pedazos de hormigón que se desprenden y dejan ver los hierros oxidados. Una vez que empieza, no para: el hierro oxidado ocupa 6 veces más volumen, y revienta el hormigón desde adentro.

POR QUE TE PASA? (la causa raíz)

El dióxido de carbono del aire (CO_2) penetra de a poco en el hormigón, reacciona y "neutraliza" el ambiente que protege al hierro. Si el recubrimiento es muy delgado, o si el hormigón es poroso (mezcla pobre, mucha agua), el CO_2 llega rápido y empieza la corrosión. Es lento, silencioso, y cuando lo ves... ya es tarde.

COMO EVITARLO (paso a paso)

- Respeta los recubrimientos mínimos: 2 cm en vigas y columnas interiores, 3 cm en losas y exteriores protegidos, 4-5 cm en obras expuestas a lluvia, mar o productos químicos.
- Usa separadores plásticos ("galletitas") debajo y entre los hierros antes de colar. Nunca apoyes los hierros directamente sobre el encofrado.
- Hormigón denso = hormigón protegido. Cumple la dosificación, vibra bien y cura los 7 días. Eso ya te baja la porosidad y aleja el CO_2 .
- En zonas críticas (frente al mar, piscinas, baños) usa aditivos impermeabilizantes y aplica selladores penetrantes en la superficie.

SECRETO DE EXPERTO

Pinta las estructuras de hormigón a la vista con una pintura anticarbonatación (siloxánica o acrílica permeable al vapor) cada 8-10 años. Cuesta poco, se aplica con rodillo, y multiplica por 3 la vida útil de la estructura. En Europa es obligatorio en obras públicas; acá casi nadie lo hace.

Llegaste hasta aca. Eso ya te separa del 90%.

Si leiste con atencion estos 6 errores, ya tenes mas conocimiento tecnico que la mayoria de la gente que hoy esta colando hormigon en tu ciudad. Y eso no es poco: significa que la proxima vez que estes en obra, vas a saber que mirar, que medir, que corregir y, sobre todo, que NO hacer.

Recorda esto: el hormigon no perdona, pero tampoco es magia. Es un material noble, paciente, que te devuelve exactamente lo que le pusiste. Si lo respetas, te dura 50 anos. Si lo apuras, te dura 5.

CHECKLIST IMPRIMIBLE - LLEVALO A OBRA

OK	ERROR EVITADO	QUE DEBO HABER HECHO
[]	Mezcla con agua justa	Respete la dosificacion, no agregue agua extra para "facilitar" el trabajo.
[]	Cemento y aridos verificados	Cemento fresco, arena y grava limpias, sin tierra ni materia organica.
[]	Vibrado por capas	Vibre cada 40-50 cm hasta que dejen de salir burbujas, sin segregar.
[]	Juntas de contraccion a tiempo	Corte las juntas dentro de las primeras 24 horas, cada 3-4 m.
[]	Junta fria tratada	Cepille, lave y aplique puente de adherencia antes de retomar.
[]	Recubrimiento y curado	Respete los 2-5 cm de recubrimiento y cure con arpillera humeda 7 dias.

Vos podes hacerlo. Con la informacion correcta y un poco de atencion, cualquier obra puede salir perfecta. No hace falta ser ingeniero: hace falta querer hacerlo bien.

NECESITAS HORMIGON ELABORADO QUE CUMPLA LO QUE PROMETE?

Escribinos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso. Cotiza tu obra hoy mismo:

WhatsApp: +593 997 528 670

www.creacomhormigonera.com

Gracias por confiar en nosotros para acompanarte en tu obra.

(c) 2026 Creacom Hormigonera - Todos los derechos reservados.